Profesora: Margarita Mondragón Arellano

ADMINISTRACIÓN DE SOFTWARE Y PROYECTOS

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD

Y ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Ingeniería en Computación Inteligente
María Fernanda Barrón Álvarez
Leslie Miroslava Benítez Marín
Leonardo Merino Garfias

05.03.2026

Contenido

Ámbito de estudio 1
- Descripción del problema 1
- Objetivos del proyecto 1
  - Objetivo general 1
  - Objetivos específicos 1
- Personas Interesadas 1
- Restricciones 2
- Límites del proyecto 2

Técnicas de recolección 2
- Entrevista no estructurada 2
  - Bitácora de Comunicación con el Cliente 3
- Observación 4
- Revisión de registros 4

Factibilidad de Calendarización 4

Pruebas de Factibilidad del Proyecto 5
- Factibilidad operacional 5
- Factibilidad técnica 6
- Factibilidad Financiera o Económica 7
  - Costos iniciales de inversión 7
  - Costos operativos anuales 7
  - Beneficios esperados anuales 8
  - Evaluación económica 8
  - Interpretación de resultados 8

Conclusión 9

Referencias 9

Ámbito de estudio

El ámbito de estudio del portafolio de arquitecto tiene el análisis, desarrollo y presentación de proyectos arquitectónicos que muestran aspectos conceptuales, técnicos, constructivos que nos permiten ver las competencias profesionales del diseñador en distintos contextos espaciales y funcionales.

Descripción del problema

Actualmente, muchos arquitectos independientes a nivel local carecen de una plataforma digital que les permita presentar sus proyectos de manera integral, profesional y accesible. En el caso específico que aborda este proyecto, el arquitecto freelancer cuenta únicamente con su número telefónico como medio de contacto, sin presencia en redes sociales ni un portafolio digital que respalde y comunique visualmente su experiencia, capacidades y estilo de trabajo.

Esta situación provoca que la difusión de sus servicios dependa casi exclusivamente de la recomendación directa o "boca a boca", un mecanismo limitado que reduce significativamente el alcance, la visibilidad y las oportunidades de crecimiento profesional. La ausencia de un portafolio digital impide mostrar adecuadamente renders 3D, planos técnicos, procesos de diseño y proyectos ejecutados, elementos fundamentales para generar credibilidad y confianza en clientes potenciales.

Objetivos del proyecto

Objetivo general

Desarrollar un portafolio digital tecnológicamente optimizado que fortalezca la presencia profesional del arquitecto freelancer y facilite la promoción de servicios de diseño y remodelación mediante renders 3D y visualización arquitectónica avanzada.

Objetivos específicos

- Diseñar una plataforma visualmente atractiva y funcional con enfoque UX/UI.
- Destacar los renders 3D como principal medio de presentación.
- Facilitar la captación de clientes mediante información clara y accesible.
- Mejorar la imagen profesional y la marca personal del arquitecto.
- Permitir futuras actualizaciones y ampliaciones del portafolio.

Personas Interesadas

- **Arquitecto freelancer (Stakeholder principal)**: Usuario directo del sistema y principal beneficiario, quien proporcionará el material gráfico y definirá los contenidos a exhibir.

- **Clientes potenciales:** Usuarios finales que navegarán el portafolio para evaluar los servicios del arquitecto.
- **Equipo de desarrollo:** Responsable del diseño, desarrollo e implementación del sistema.

Restricciones

- Presupuesto limitado para el desarrollo del portafolio.
- Disponibilidad de tiempo del arquitecto para proporcionar materiales (renders, planos, descripciones).
- Dependencia de la calidad del material gráfico existente.
- Alcance limitado a una primera versión del portafolio.
- Costo de servidores para despliegue del producto.
- Límites del proyecto

Límites del proyecto

El proyecto se limita al diseño y desarrollo de un sitio web tipo portafolio profesional. No incluye el desarrollo de una plataforma de pagos, gestión de redes sociales, producción de renders 3D (solo su exhibición), ni desarrollo de aplicaciones móviles nativas. El sistema está orientado exclusivamente a la presentación visual y profesional de los proyectos del arquitecto.

Técnicas de recolección

Para el presente proyecto se utilizaron y se contemplan las siguientes técnicas de recolección de datos, cada una justificada según el contexto del proyecto:

Entrevista no estructurada

Se llevó a cabo una entrevista directa con el arquitecto freelancer, en la cual se abordaron temas clave como su situación actual de difusión, los tipos de proyectos que realiza (diseño residencial, remodelación, diseño de interiores), el material gráfico con el que cuenta (renders 3D, planos, fotografías de obra) y sus expectativas respecto al portafolio. Durante la conversación, el arquitecto expresó un interés notable en contar con una plataforma propia donde pudiera exhibir sus renders y proyectos de forma profesional, ya que reconoció que la falta de presencia digital ha limitado su capacidad de llegar a nuevos clientes. También manifestó su disposición para proporcionar todo el material visual necesario y participar activamente en la definición de los contenidos del portafolio. Se optó por una entrevista no estructurada debido a la relación de confianza existente con el stakeholder, lo cual permitió que la conversación fluyera de manera natural y se obtuviera información detallada y espontánea. Actualmente, es la que se ha usado en todos los contactos con el cliente.

Bitácora de Comunicación con el Cliente

21 de febrero de 2026
Tema: Propuesta inicial y costos

- Se presentó la idea del proyecto: desarrollo de un portafolio web para arquitecto.
- Se explicó la dinámica de trabajo (bocetaje + desarrollo progresivo).
- Se propuso un costo estimado de $3,000 MXN incluyendo:
    - 1 año de hosting
    - Dominio
    - Publicación en línea

Resultado: El cliente mostró interés y solicitó tiempo para analizar la propuesta.

24–25 de febrero de 2026
Tema: Envío de referencias

- Se compartieron ejemplos de portafolios web como inspiración.
- Se aclaró que los ejemplos no eran de autoría propia, sino referencia visual.

Resultado: Se estableció una base estética preliminar para el diseño.

25 de febrero de 2026
Tema: Definición preliminar de estructura
Se propuso una estructura inicial del sitio:

- Entrada (Nombre / Profesión)
- Portafolio (Renders 3D e imágenes)
- Catálogo de servicios (Diseño de interiores, etc.)
- Sección de contacto (Teléfono, correo, redes sociales)

Se elaboró un boceto manual para visualizar la organización.
Resultado: El cliente indicó que el diseño podría ser similar a los ejemplos enviados, pero mencionó que aún debía definir:

- Logotipo
- Renders finales
- Organización clara de proyectos

26 de febrero de 2026
Tema: Ajustes y condiciones económicas

- El cliente informó que tenía compromisos financieros pendientes.
- Se acordó que el pago podría realizarse al finalizar el proyecto.
- Se decidió avanzar primero en la definición gráfica.

Resultado: Se mantuvo el interés en el proyecto y se fortaleció la confianza profesional.

Conclusión de la Bitácora
Se logró:

- Identificar requerimientos funcionales.
- Definir estructura preliminar.
- Establecer condiciones económicas.
- Detectar necesidades pendientes (logo, renders, organización de proyectos).

Observación

Se realizó un análisis comparativo de las plataformas y medios digitales que actualmente utilizan los arquitectos en el mercado local de Aguascalientes. Se revisaron sitios como Plan Reforma (directorio de arquitectos que no arrojó resultados en múltiples búsquedas), La Construcción Aguascalientes (catálogo que solo muestra datos de contacto y calificación, pero ninguna muestra del trabajo del profesional), STVX Arquitectos (página que exhibe proyectos pero sin identificar al arquitecto responsable ni ofrecer contacto directo) y el grupo de Facebook "Arquitectos Ingenieros y Constructores de Aguascalientes MEXICO" (donde la información se encuentra dispersa entre publicaciones del grupo). Un hallazgo relevante fue que ninguna de las plataformas analizadas ofrecía una funcionalidad de previsualización de renders 3D como elemento central de presentación, lo que confirma una oportunidad clara de diferenciación para el portafolio propuesto.

Revisión de registros

Se revisaron los materiales gráficos con los que cuenta actualmente el arquitecto: renders 3D, planos digitales, fotografías de proyectos ejecutados y descripciones de servicios. Esta revisión ha sido fundamental para determinar el volumen y calidad del contenido disponible para el portafolio, así como para identificar qué información adicional sería necesaria para completar las secciones del sitio.

Factibilidad de Calendarización

La factibilidad de calendarización del proyecto se considera viable por las siguientes razones:

- El desarrollo se organizará en cuatro Sprints de dos semanas cada uno, cubriendo un periodo total de ocho semanas, lo cual se ajusta al calendario del semestre actual.
- Se cuenta con la metodología Scrum como marco de trabajo, lo que permite un control claro del avance mediante entregas incrementales verificables al final de cada Sprint.
- El arquitecto freelancer no tiene una fecha límite fija de entrega, lo que brinda flexibilidad al equipo de desarrollo para ajustar el cronograma si fuera necesario.
- Se utilizará GitHub como herramienta de gestión y control de versiones del código, facilitando la coordinación del equipo.
- El equipo de desarrollo cuenta con disponibilidad constante durante el semestre, y las tareas están distribuidas de manera equilibrada entre los tres integrantes.

Pruebas de Factibilidad del Proyecto

Factibilidad operacional

El proyecto se considera operacionalmente factible por las siguientes razones:

- **Existe apoyo directo del stakeholder principal**: Durante la entrevista realizada, el arquitecto freelancer manifestó un interés claro y entusiasta en contar con un portafolio digital propio. Reconoció que depender únicamente de su número telefónico y del boca a boca limita su crecimiento profesional, y expresó su deseo de tener una plataforma donde pueda exhibir sus renders 3D, planos y proyectos ejecutados de manera profesional. Además, se comprometió a colaborar activamente proporcionando el material gráfico necesario y participando en la definición de los contenidos.
- **El sistema responde a necesidades reales detectadas**: Las funcionalidades propuestas surgen a partir del análisis del mercado local y de las necesidades expresadas directamente por el arquitecto. La observación de plataformas existentes confirmó que no existe actualmente una solución que ofrezca un portafolio individual con previsualización de renders como elemento central, lo que refuerza la pertinencia del proyecto.
- **No se prevén efectos negativos en la productividad:** El portafolio digital funcionará como una herramienta complementaria al trabajo del arquitecto. No modifica sus procesos actuales de diseño o construcción, sino que añade un canal de comunicación y exhibición que actualmente no existe. El arquitecto podrá seguir trabajando de la misma forma, pero con una herramienta adicional para atraer clientes.
- **La capacitación requerida es mínima:** El sistema será un sitio web con una interfaz intuitiva. El arquitecto requerirá únicamente una orientación básica sobre cómo solicitar actualizaciones de contenido al equipo de desarrollo.
- **Los usuarios finales (clientes potenciales) no requieren capacitación:** El portafolio está diseñado para ser accesible desde cualquier dispositivo con navegador web, con una experiencia de usuario intuitiva que no demanda conocimientos técnicos.
- **No existen consideraciones éticas o legales adversas:** El contenido del portafolio consistirá en material propiedad del arquitecto (renders, planos, fotografías de sus propios proyectos), por lo que no se presentan conflictos de propiedad intelectual.

El proyecto presenta una alta factibilidad operacional, ya que cuenta con el respaldo y participación activa del stakeholder, responde a necesidades reales del mercado y se orienta a mejorar la presencia profesional del arquitecto sin afectar negativamente sus actividades actuales.

Factibilidad técnica

El proyecto se considera técnicamente factible por los siguientes aspectos:

Existe la tecnología necesaria para el desarrollo: Se propone utilizar tecnologías web estándar basadas en HTML, CSS y JavaScript, así como frameworks modernos para la construcción del sitio. Estas herramientas son ampliamente utilizadas, accesibles, bien documentadas y compatibles con cualquier equipo de cómputo convencional.

El equipo de desarrollo cuenta con las competencias técnicas requeridas: Los integrantes del equipo son estudiantes de Ingeniería en Computación Inteligente con conocimientos en desarrollo web, diseño de interfaces y programación, lo que garantiza la capacidad técnica para llevar a cabo el proyecto.

Las herramientas de desarrollo son accesibles: Se utilizarán editores como Visual Studio Code, GitHub para el control de versiones, y herramientas de diseño para la maquetación y prototipado. Todas estas herramientas son gratuitas o de bajo costo.

El sistema está diseñado para ser escalable: La estructura modular del portafolio permitirá agregar nuevas secciones, funcionalidades o contenido en el futuro sin necesidad de reconstruir el sistema. Esto incluye posibles integraciones como formularios de contacto avanzados, blog de proyectos o secciones de testimonios.

El diseño responsivo garantiza compatibilidad multiplataforma: El portafolio será desarrollado con diseño responsivo, asegurando su correcta visualización y funcionamiento en dispositivos de escritorio, tabletas y teléfonos móviles, sin necesidad de desarrollar aplicaciones nativas.

Se contemplan opciones de hosting accesibles y confiables: Para el despliegue del sitio web se utilizará un servicio de hosting que ofrezca buen rendimiento, seguridad SSL y tiempos de carga optimizados, aspectos fundamentales para un portafolio visual con renders 3D de alta resolución. El costo del servidor está contemplado dentro del presupuesto del proyecto.

La seguridad de la información es manejable: Al tratarse de un sitio web de tipo informativo (sin manejo de datos sensibles de usuarios ni transacciones financieras), los requerimientos de seguridad se limitan a la protección del contenido y la disponibilidad del servicio, lo cual es cubierto por las configuraciones estándar de hosting y certificados SSL.

El proyecto presenta una adecuada factibilidad técnica, ya que las herramientas necesarias están disponibles, el equipo cuenta con las competencias requeridas y la infraestructura propuesta es suficiente para soportar el sistema.

Factibilidad Financiera o Económica

Costos iniciales de inversión

El costo total del desarrollo del portafolio es de **$3,000 MXN**, el cual incluye el diseño, desarrollo, despliegue del sistema, así como el hosting del servidor y el registro del dominio web por el primer año.

Concepto	Monto (MXN)
Servidor / Hosting (primer año)	$1,000.00
Dominio web (primer año)	$500.00
Desarrollo del sistema (diseño, programación, pruebas y despliegue)	$1,500.00
Herramientas de desarrollo (software libre)	$0.00
Capacitación del stakeholder	$0.00
Total	**$3,000.00**

Costos operativos anuales

A partir del segundo año, los costos operativos se limitan a la renovación del hosting y el dominio, así como al mantenimiento menor del sitio.

Concepto	Monto (MXN)
Renovación de hosting	$1,000.00
Renovación de dominio	$500.00
Mantenimiento y actualizaciones menores	$500.00
Herramientas de desarrollo (software libre)	$0.00
Capacitación del stakeholder	$0.00
Total Costos Operativos/año	**$2,000.00**

Beneficios esperados anuales

La implementación del portafolio digital permitirá generar beneficios tanto tangibles como intangibles para el arquitecto:

Beneficio	Monto (MXN)
Captación de al menos 2 clientes nuevos al año por presencia digital (estimado conservador: $5,000 por proyecto adicional)	$10,000.00
Ahorro en material impreso (tarjetas, catálogos, folletos)	$1,500.00
Ahorro de tiempo en presentaciones presenciales a clientes (aprox. 3 hrs/mes × $150/hr × 12 meses × 50% reducción)	$2,700.00
Mejora en imagen profesional y diferenciación competitiva (beneficio intangible estimado)	$2,000.00
Capacitación del stakeholder	$0.00
Total Beneficios/año	**$16,200.00**

Evaluación económica

Concepto	Monto (MXN)
Inversión Inicial	$3,000.00
Costos Operativos Anuales	$2,000.00
Beneficios Anuales	$16,200.00
Beneficio neto anual	**$14,200.00**

Beneficio Neto Anual = Beneficios Anuales − Costos Operativos = $16,200 − $2,000 = **$14,200**
ROI (%) = (Beneficio Neto Anual / Inversión Inicial) × 100 = ($14,200 / $3,000) × 100 = **473%**
Payback (años) = Inversión Inicial / Beneficio Neto Anual = $3,000 / $14,200 = **0.21 años (2.5 meses)**

Interpretación de resultados

ROI (Retorno de Inversión): Con un ROI del 473%, el proyecto recupera ampliamente la inversión inicial en beneficios netos cada año. En el mundo real, un ROI por encima del 20–30% ya se considera muy atractivo, por lo que este valor refleja una rentabilidad alta. Esto se debe principalmente a que la inversión inicial es muy baja ($3,000 MXN) al tratarse de un proyecto web que no requiere hardware costoso, mientras que los beneficios en captación de clientes y ahorro de recursos son significativos para un profesional independiente.

Payback (Período de Recuperación): El sistema recupera su inversión en aproximadamente 2.5 meses. Generalmente, si un proyecto se recupera en un plazo de 3 a 5 años se considera razonable; recuperar la inversión en menos de 3 meses lo convierte en un proyecto altamente rentable y de muy bajo riesgo financiero.

Conclusión

Con base en el análisis realizado, el proyecto del Portafolio Digital para Arquitecto Freelancer es viable en las tres dimensiones evaluadas:

- **Operacionalmente viable:** El proyecto cuenta con el apoyo directo y la participación activa del arquitecto freelancer, quien expresó un interés claro en contar con su propio portafolio digital. Responde a una necesidad real del mercado local donde, según el análisis comparativo realizado, ninguna plataforma existente ofrece un portafolio individual con previsualización de renders 3D como elemento central.
- **Técnicamente viable:** Las tecnologías necesarias están disponibles y son accesibles, el equipo de desarrollo cuenta con las competencias requeridas, y la infraestructura propuesta (hosting y dominio incluidos en el presupuesto) es suficiente y escalable.
- **Económicamente viable:** Con un ROI del 473% y un período de recuperación de aproximadamente 2.5 meses, el proyecto es altamente rentable. La inversión inicial es de $3,000 MXN (incluyendo hosting y dominio por el primer año) y los beneficios esperados superan ampliamente los costos operativos anuales.

El proyecto cumple simultáneamente con las tres pruebas de factibilidad, por lo que se recomienda proceder con su desarrollo conforme al plan de Sprints establecido en la metodología.

Referencias

[1] Mondragón Arellano, M. (2026). *Investigación Preliminar*. Material de clase, Universidad Autónoma de Aguascalientes.

[2] Mondragón Arellano, M. (2026). *Pruebas de Factibilidad de Proyecto*. Material de clase, Universidad Autónoma de Aguascalientes.

[3] Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería del Software: Un enfoque práctico (9ª ed.)*. McGraw-Hill.

[4] Senn, J. (1990). *Sistemas de Información para la Administración* (3ª ed.). Grupo Editorial Iberoamérica.

[5] Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software* (9ª ed.). Addison-Wesley.